FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

DISPOSITIVOS REMOTOS E INTERNET DE LAS COSAS

GUÍA DE LECTURA UNIDAD 2

AÑO: 2026

GUÍA DE LECTURA UNIDAD 2

La unidad sigue el recorrido de un dato desde que nace en el mundo físico hasta que se convierte en una decisión. Son 5 etapas encadenadas:

1. Captura — Los sensores (analógicos o digitales, activos o pasivos) detectan el evento. Las señales analógicas pasan por amplificación, filtrado y conversión ADC antes de poder usarse.

2. Interpretación — El microcontrolador toma ese dato bruto, lo calibra con fórmulas matemáticas, aplica filtros digitales y ejecuta lógica de control (PID, máquinas de estado) para activar actuadores.

3. Comunicación interna — Dentro del circuito, el microcontrolador habla con sus periféricos por protocolos específicos: GPIO para señales simples, I^2C para múltiples dispositivos en dos cables, SPI para alta velocidad, y UART para debug con la PC.

4. Contextualización — El dato solo vale si tiene contexto: timestamp, ID del dispositivo y metadatos de calidad. Se empaqueta en JSON (legible) o MessagePack (compacto) para transmitirse.

5. Transmisión y análisis — El dato viaja vía HTTP, MQTT o CoAP hacia bases de datos de series temporales (InfluxDB, TimescaleDB) y termina en dashboards como Grafana o Kibana, donde se detectan anomalías y se disparan alertas.

La idea central: cada etapa transforma el dato en algo más útil, hasta que se convierte en conocimiento accionable.